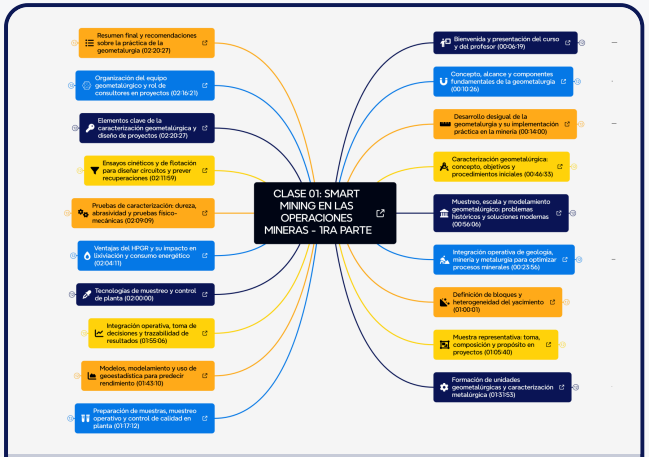
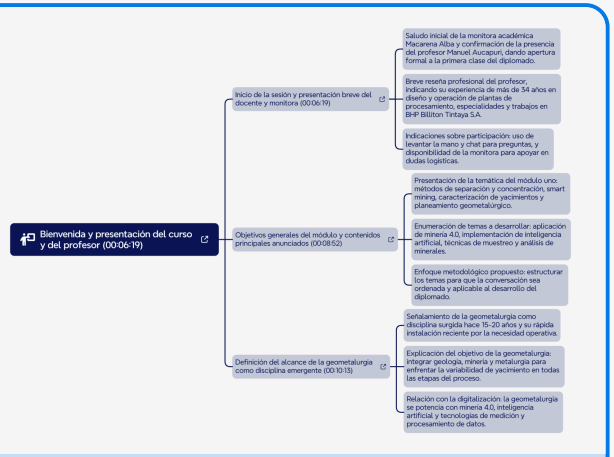
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

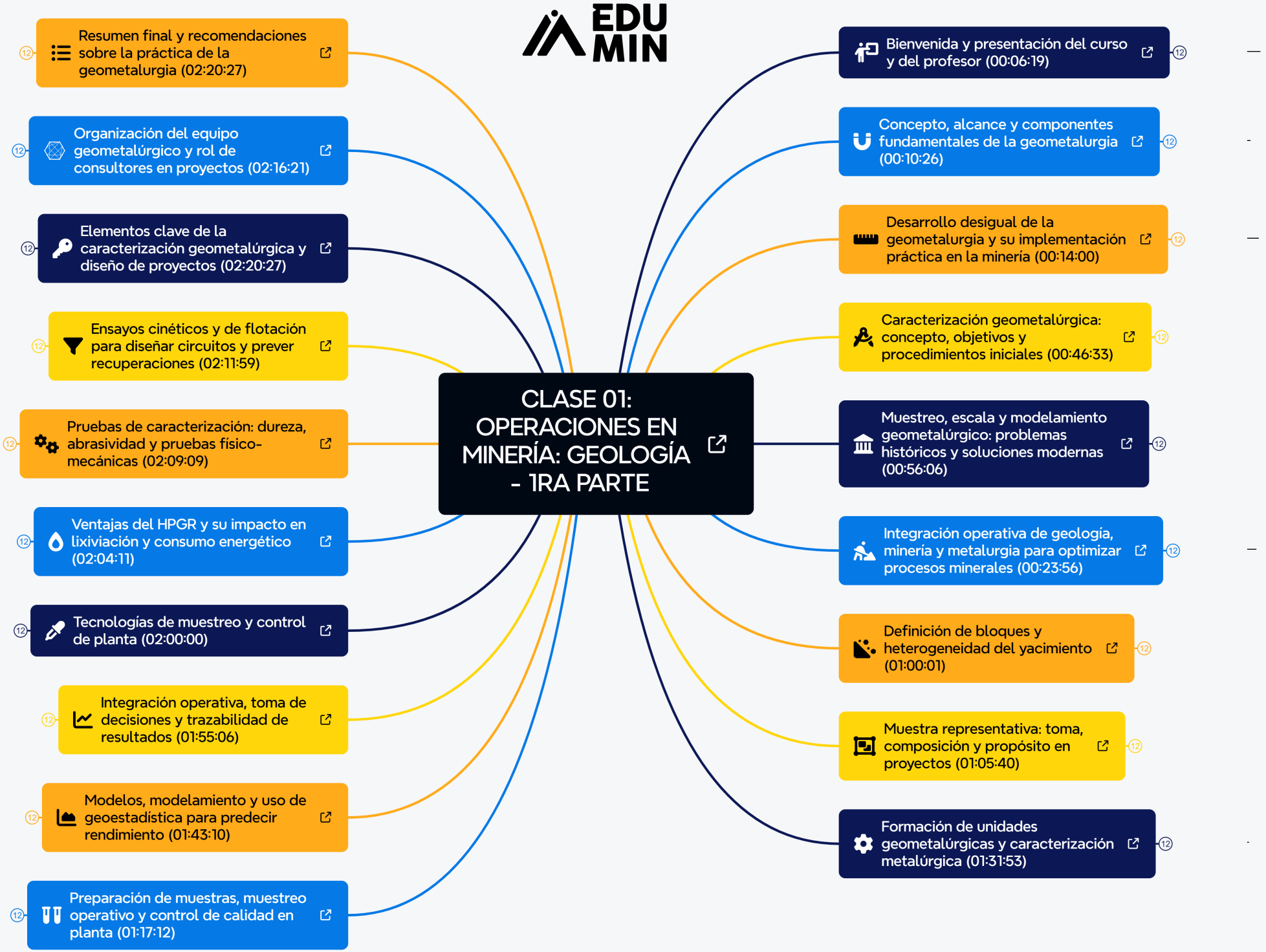
03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 01: OPERACIONES EN MINERÍA: GEOLOGÍA - 1RA PARTE
Bienvenida y presentación del curso y del profesor (00:06:19)
Concepto, alcance y componentes fundamentales de la geometalurgia (00:10:26)
Desarrollo desigual de la geometalurgia y su implementación práctica en la minería (00:14:00)
Caracterización geometalúrgica: concepto, objetivos y procedimientos iniciales (00:46:33)
Muestreo, escala y modelamiento geometalúrgico: problemas históricos y soluciones modernas (00:56:06)
Integración operativa de geología, minería y metalurgia para optimizar procesos minerales (00:23:56)
Definición de bloques y heterogeneidad del yacimiento (01:00:01)
Muestra representativa: toma, composición y propósito en proyectos (01:05:40)
Formación de unidades geometalúrgicas y caracterización metalúrgica (01:31:53)
Resumen final y recomendaciones sobre la práctica de la geometalurgia (02:20:27)
Organización del equipo geometalúrgico y rol de consultores en proyectos (02:16:21)
Elementos clave de la caracterización geometalúrgica y diseño de proyectos (02:20:27)
Ensayos cinéticos y de flotación para diseñar circuitos y prever recuperaciones (02:11:59)
Pruebas de caracterización: dureza, abrasividad y pruebas físico-mecánicas (02:09:09)
Ventajas del HPGR y su impacto en lixiviación y consumo energético (02:04:11)
Tecnologías de muestreo y control de planta (02:00:00)
Integración operativa, toma de decisiones y trazabilidad de resultados (01:55:06)
Modelos, modelamiento y uso de geoestadística para predecir rendimiento (01:43:10)
Preparación de muestras, muestreo operativo y control de calidad en planta (01:17:12)

Bienvenida y presentación del curso y del profesor (00:06:19)

- Inicio de la sesión y presentación breve del docente y monitora (00:06:19)
  - Saludo inicial de la monitora académica Macarena Alba y confirmación de la presencia del profesor Manuel Aucapuri, dando apertura formal a la primera clase del diplomado.
  - Breve reseña profesional del profesor, indicando su experiencia de más de 34 años en diseño y operación de plantas de procesamiento, especialidades y trabajos en BHP Billiton Tintaya S.A.
  - Indicaciones sobre participación: uso de levantar la mano y chat para preguntas, y disponibilidad de la monitora para apoyar en dudas logísticas.
- Objetivos generales del módulo y contenidos principales anunciados (00:08:52)
  - Presentación de la temática del módulo uno: métodos de separación y concentración, smart mining, caracterización de yacimientos y planeamiento geometalúrgico.
  - Enumeración de temas a desarrollar: aplicación de minería 4.0, implementación de inteligencia artificial, técnicas de muestreo y análisis de minerales.
  - Enfoque metodológico propuesto: estructurar los temas para que la conversación sea ordenada y aplicable al desarrollo del diplomado.
- Definición del alcance de la geometalurgia como disciplina emergente (00:10:13)
  - Señalamiento de la geometalurgia como disciplina surgida hace 15-20 años y su rápida instalación reciente por la necesidad operativa.
  - Explicación del objetivo de la geometalurgia: integrar geología, minería y metalurgia para enfrentar la variabilidad de yacimiento en todas las etapas del proceso.
  - Relación con la digitalización: la geometalurgia se potencia con minería 4.0, inteligencia artificial y tecnologías de medición y procesamiento de datos.

Concepto, alcance y componentes fundamentales de la geometalurgia (00:10:26)

- Definición y razones para la adopción de la geometalurgia en operaciones mineras (00:10:26)
  - La geometalurgia emerge para abordar la variabilidad de los yacimientos que afecta perforación, acarreo, chancado, molienda y etapas de separación.
  - Explicación de cómo distintas características mineralógicas condicionan el comportamiento en procesos como flotación y lixiviación.
  - La geometalurgia aporta técnicas y conocimiento para resolver problemas u oportunidades en el procesamiento mineral.
- Componentes disciplinares que conforman la geometalurgia y su interacción (00:12:50)
  - Confluencia de conocimiento geológico, minero, metalúrgico y de ciencias de la tierra para generar juicio técnico y soluciones.
  - Importancia del conocimiento compartido entre geólogos, mineros y metalurgistas; el metalurgista debe conocer conceptos geológicos para optimizar tratamientos y fundición.
  - Ejemplo aplicado: formulación de camas de fundición exige conocer composición del concentrado, presencia de sílice e insolubles y minerales fundentes.
- Ciencia de datos, geoestadística e inteligencia artificial aplicadas a la geometalurgia (00:21:04)
  - La geometalurgia se apoya en procesamiento de información mediante geoestadística, algoritmos y software para modelamiento y análisis.
  - Técnicas mencionadas: polígonos de aproximación, distancia media cuadrada, kriging, cokriging, entre otras técnicas geoestadísticas.
  - Papel de la minería 4.0: digitalización, hardware y software de medición que permiten mejorar la caracterización y toma de decisiones operativas.

Desarrollo desigual de la geometalurgia y su implementación práctica en la minería (00:14:00)

- Diferencias entre operaciones grandes, medianas y pequeñas en adopción tecnológica (00:14:00)
  - En operaciones grandes la geometalurgia y minería 4.0 están más avanzadas y a veces estandarizadas, mientras que otras aún están en implementación o aprendizaje.
  - Operaciones medianas han incorporado algunos conceptos geometalúrgicos; la pequeña minería empieza a adoptar metodologías de caracterización y muestreo.
  - Implicación práctica: variabilidad en acceso a hardware, software y capacidades técnicas para procesar datos y aplicar modelos.
- Importancia de incorporar gestión y estándares operativos en el proyecto minero (00:31:09)
  - La geometalurgia debe integrarse con gestión ambiental, seguridad y salud, calidad y sostenibilidad desde la planificación del proyecto.
  - Señalamiento de estándares que deben acompañar proyectos: normas ambientales, de seguridad y criterios de economía circular.
  - Ejemplo de gestión: análisis de incidentes y la necesidad de defensas organizacionales actualizadas para prevenir accidentes operacionales.
- Experiencias y perfiles profesionales de los participantes como recurso de aprendizaje (00:24:04)
  - Presentación de estudiantes y profesionales: metalurgistas, ingenieros civiles, de higiene y seguridad, industriales, y estudiantes de último ciclo.
  - Valor de la diversidad: intercambio de experiencias de campo y planta (por ejemplo minería polimetálica, relaves, control de calidad) enriquece las discusiones.
  - Invitación a la colaboración activa para aprovechar conocimiento práctico y casos reales en el diplomado.

Caracterización geometalúrgica: concepto, objetivos y procedimientos iniciales (00:46:33)

- Qué es la caracterización geometalúrgica y por qué es esencial conocer el yacimiento (00:46:33)
  - Definición: actividad destinada a conocer composición, minerales presentes y comportamiento del conjunto de la roca que conforma el yacimiento.
  - Justificación: el yacimiento es un conjunto de minerales y rocas que interactúan en la pulpa y condicionan la respuesta metalúrgica.
  - Resultado esperado: obtener información que permita diseñar procesos más eficientes y soluciones a problemas específicos de tratamiento.
- Elementos a evaluar en la caracterización: geología regional y local y tipos de yacimiento (00:49:31)
  - Determinación de la geología regional y local para identificar el tipo de yacimiento (pórfido, metasomático, MVT, placer, cordillerano, entre otros).
  - Revisión de literatura del yacimiento para comprender génesis, alteraciones y minerales acompañantes que inciden en el proceso.
  - Importancia de integrar datos geológicos con análisis geoquímicos, análisis de malla y otras técnicas analíticas.
- Procedimientos de muestreo y su impacto en el diseño y escalamiento de procesos (00:54:34)
  - Crítica a prácticas tradicionales: el uso de compósitos de perforaciones como muestra representativa generaba resultados no representativos y errores de diseño.
  - Concepto de variabilidad espacial: diferentes zonas del yacimiento (bloques o modelos) presentan alteraciones y comportamientos metalúrgicos distintos.
  - Necesidad de definir muestras representativas por bloques geológicos para evitar escalamiento erróneo y diseñar plantas que respondan a la variabilidad real.

Muestreo, escala y modelamiento geometalúrgico: problemas históricos y soluciones modernas (00:56:06)

- Problemas del muestreo tradicional y consecuencias en diseño de planta (00:56:06)
  - Descripción de la práctica de mezclar todas las perforaciones en un compósito y ejecutar pruebas metalúrgicas con esa mezcla única.
  - Resultado: pruebas que mostraban buenos rendimientos en planta piloto pero fallaban al explotar bloques con mineral distinto, generando la percepción de mal diseño.
  - Consecuencia operativa: planta considerada inadecuada porque no se había considerado la heterogeneidad del yacimiento al escalar.
- Concepto de bloques y modelos geometalúrgicos como unidad de trabajo (00:59:42)
  - Introducción de la idea de bloque o estrato como unidad previamente definida dentro del diseño geometalúrgico.
  - Cada bloque puede tener toneladas y leyes distintas, por lo que la caracterización y muestreo deben asociarse a estos volúmenes específicos.
  - Ventaja: planificar extracción y procesamiento con base en modelos que representen la variabilidad real y permitan optimización por zonas.
- Técnicas y pasos prácticos para mejorar representatividad en pruebas y escalamiento (00:47:05)
  - Recolección de testigos de perforación, registro (logueo) y envío de muestras a análisis químicos y geoquímicos, además de análisis de malla y mineralogía.
  - Aplicación de técnicas de muestreo diferenciadas por bloque, asegurando que las pruebas metalúrgicas reflejen condiciones de cada unidad geológica.
  - Integración de resultados analíticos en modelos geoestadísticos para construir modelos geometalúrgicos que sirvan al planeamiento y operación.

Integración operativa de geología, minería y metalurgia para optimizar procesos minerales (00:23:56)

- Trabajo en equipo y la necesidad de colaboración interdisciplinaria en geometalurgia (00:52:43)
  - El equipo geometalúrgico debe integrar geólogos, metalurgistas y mineros para compartir conocimientos y soluciones operativas.
  - Recomendación de visitas guiadas al frente de tajo y trabajo conjunto para que el metalurgista entienda la mineralización y alteraciones in situ.
  - Beneficio: la colaboración permite diagnosticar problemas y elegir estrategias de tratamiento apropiadas a cada volumen de yacimiento.
- Aplicación práctica en procesos: ejemplos de interferentes y efectos en flotación y fundición (00:41:41)
  - Ejemplo de interferencia: presencia de minerales que modifican la termodinámica de la partícula y la burbuja, impidiendo la formación del ángulo de contacto necesario para flotación.
  - Caso de cobre nativo granular que no flota y se pierde si no se identifica en la caracterización; impacto directo en recuperaciones y valor económico.
  - En fundición, la composición del concentrado (silice, insolubles, minerales fundentes) influye en la formulación de la cama y en la eficiencia del proceso metalúrgico.
- Uso de modelos y tecnología para la toma de decisiones operativas (00:22:26)
  - Modelos geometalúrgicos basados en geoestadística permiten procesar grandes volúmenes de información y planificar operaciones en función de la variabilidad.
  - Herramientas digitales y sistemas expertos ayudan a integrar datos geológicos, mineros y metalúrgicos para optimizar la planificación y el control del procesamiento.
  - La inteligencia artificial y algoritmos geoestadísticos constituyen la base para estandarizar y mejorar la gestión geometalúrgica en la operación minera.

EDU MIN

Definición de bloques y heterogeneidad del yacimiento (01:00:01)

- Concepto de bloque o modelo geológico y su variabilidad interna (01:00:08)
  - Un bloque es un volumen definido por ley, mineralogía, alteración y composición, distinto a sus bloques vecinos dentro del yacimiento.
  - Cada bloque puede presentar diferentes condiciones de enfriamiento, salinidad, pH, presión y temperatura que determinan la mineralización local.
  - El yacimiento total es la suma de múltiples bloques con particularidades propias que no hacen homogéneo al conjunto.
- Implicaciones de la heterogeneidad para el muestreo y la caracterización (01:01:54)
  - Si un bloque difiere de sus vecinos en mineralogía o dureza, su muestreo no debe mezclarse con muestras de bloques adyacentes.
  - La muestra representativa debe ser particular para cada bloque o modelo, no una mezcla global del yacimiento.
  - Cada bloque constituye una unidad individual cuya caracterización es necesaria para decisiones metalúrgicas y de explotación.
- Factores físico-químicos que afectan la formación de bloques y su tratamiento (01:02:19)
  - Variables como velocidad de enfriamiento, presencia de cloruros, interacción con intrusivos y reacción con rocas adyacentes determinan diferentes características del bloque.
  - Estas diferencias requieren abordajes específicos en geoquímica y geoestadística para modelar cada bloque correctamente.
  - El tratamiento geoestadístico procesa leyes, volúmenes, coordenadas y alteraciones para transformar volúmenes en modelos explotables.

Muestra representativa: toma, composición y propósito en proyectos (01:05:40)

- Principios de recolección sistemática y proporcionalidad de la muestra (01:10:38)
  - La recolección debe ser sistemática y equiprobable a lo largo de la extensión del bloque para captar la variabilidad de la mineralización.
  - La cantidad de material y la longitud de los tramos seleccionados deben ser proporcionales a la variabilidad del tramo dentro del bloque.
  - Durante el logueo de testigos de perforación, los geólogos aplican estos principios para garantizar la representatividad de la muestra.
- Preparación de compósitos y envío a laboratorio para pruebas metalúrgicas (01:13:43)
  - Las muestras individuales tomadas dentro del bloque deben mezclarse y homogeneizarse para formar un compósito representativo.
  - El compósito se envía al laboratorio para ensayos de molienda, flotación, lixiviación, cianuración, gravedad (gravimetría) u otras pruebas necesarias.
  - Los resultados de recuperación y pruebas metalúrgicas se asignan al bloque como valores de rendimiento para el modelo geometalúrgico.
- Uso de muestras en proyectos Greenfield y Brownfield y blending operativo (01:05:48)
  - En proyectos Greenfield o Brownfield se requiere muestra adecuada para diseño del proyecto, operación y planificación del minado.
  - Si la operación necesita mezclar material de distintos frentes, se realizan pruebas metalúrgicas de blending para determinar proporciones óptimas.
  - El planeamiento de minado define cuánto extraer de cada bloque y qué mezclas permiten mantener recuperaciones y rentabilidad deseadas.

Formación de unidades geometalúrgicas y caracterización metalúrgica (01:31:53)

- De unidad geológica a unidad geometalúrgica mediante pruebas metalúrgicas (01:31:53)
  - Una unidad geológica se transforma en unidad geometalúrgica al aplicar pruebas metalúrgicas y obtener parámetros de proceso.
  - La UGM incluye información de recuperación, ley de concentrado, ley en PLS (pregnant leach solution), dureza y otros índices metalúrgicos.
  - La UGM permite asociar características físicas y químicas del bloque con respuestas metalúrgicas esperadas en planta.
- Parámetros y mediciones que definen una UGM relevante para procesos (01:33:12)
  - Parámetros típicos: recuperaciones metalúrgicas, leyes de concentrado y subproductos, dureza (kW o índices de trabajo), cinética de recuperación y presencia de interferentes.
  - Características adicionales: contenido de arcillas, presencia de mineral pesado (magnetita), textura, asociaciones minerales e inclusiones.
  - Estos datos permiten diseñar recetas metalúrgicas, optimizar molienda, reagentes y condiciones de flotación o lixiviación.
- Importancia de mantener muestras homogéneas por tipo de mineralización y tamaño de muestra (01:14:50)
  - Las muestras que forman el compósito deben provenir del mismo tipo de mineralización y mantener un tamaño de muestra coherente en el tiempo.
  - Evitar mezclar materiales de mineralizaciones distintas sin haber probado su comportamiento conjunto.
  - La representatividad de la UGM depende de la homogeneidad y consistencia de las muestras utilizadas para pruebas.

Preparación de muestras, muestreo operativo y control de calidad en planta (01:17:12)

- Procesos de preparación de muestra y reducción de tamaño antes de ensayos (01:17:12)
  - Existen protocolos y diagramas de flujo para la preparación de muestras que incluyen muestreo, cuarteo, homogeneización y reducción de tamaño.
  - Estos procedimientos difieren según el tipo de material (mineral, concentrado) y la naturaleza del metal (por ejemplo, efecto pepita en oro).
  - La reducción de tamaño debe seguir estándares para asegurar que el submuestra enviada al laboratorio sea representativa.
- Muestreo durante la operación y rol del personal especializado (01:22:24)
  - El muestreo debe ser sistemático durante la operación y cumplir con estándares y protocolos establecidos.
  - El muestreo operativo debe ser realizado por personal especializado y capacitado, con estatus profesional y procedimientos claros.
  - La integración de personal calificado ha elevado la relevancia del muestreo en la cadena de valor de la minería.
- Tecnologías de caracterización en línea y control de variaciones en planta (01:20:41)
  - Existen tecnologías para escanear y caracterizar el mineral a la entrada de planta, permitiendo conocer composición en tiempo real.
  - El uso de sensores y sistemas en línea reduce sorpresas operativas y facilita ajustes rápidos en el procesamiento.
  - Estas herramientas contribuyen al control de calidad y a la toma de decisiones operativas basadas en información actualizada.

Modelos, modelamiento y uso de geoestadística para predecir rendimiento (01:43:10)

- Distinción entre modelos geológicos, geometalúrgicos y de proceso (01:46:23)
  - Modelo geológico: volumen de recurso y representación espacial de leyes y geología mediante software y data.
  - Modelo geometalúrgico: incorpora información metalúrgica por unidad (UGM) para predecir respuestas de proceso.
  - Modelo de proceso (digital): simulación de operaciones unitarias, flujos y parámetros operativos para diseñar y gestionar la planta.
- Uso de la geoestadística y modelamiento para simular escenarios operativos (01:49:43)
  - La geoestadística procesa datos y permite simular distribuciones de ley, recuperación y otras variables en el yacimiento.
  - El modelamiento sirve para validar hipótesis y comparar predicciones con resultados reales obtenidos en planta.
  - Simulaciones ayudan a planificar, optimizar blending, definir leyes de corte y anticipar variaciones operativas.
- Validación del modelo con operación real y manejo de desviaciones en producción (01:50:30)
  - El arte del modelamiento reside en reproducir en operación los resultados previstos por el modelo y entender las desviaciones.
  - Desviaciones pueden deberse a cambios operativos imprevistos: uso de maquinaria diferente, paradas, alteraciones de frente o mezclas no planificadas.
  - Es fundamental que la gerencia y el operador compartan la misma información geometalúrgica para explicar variaciones y responsabilizar decisiones organizacionales.

Integración operativa, toma de decisiones y trazabilidad de resultados (01:55:06)

Relación entre planeamiento de mina, operaciones y reporte a la alta dirección (01:55:06)

- El planeamiento de minado debe respetar el modelo para evitar extraer frentes no planificados que deterioren recuperaciones.
- Cambios operativos no previstos afectan rendimientos y requieren informes geológicos y metalúrgicos para justificar resultados.
- Hoy se espera trazabilidad detallada de qué frente se procesó, qué mineralización y qué parámetros causaron el resultado.

Importancia de comunicación y datos compartidos entre todos los niveles operativos (01:57:44)

- La misma información geometalúrgica debe estar disponible para el presidente, gerentes, supervisores y operadores de planta.
- La transparencia en los datos evita interpretaciones antojadizas y permite decisiones más coherentes y defensables.
- Ejemplos modernos muestran control remoto de procesos y cuartos de mando que integran datos operativos y geometalúrgicos.

Consecuencias de decisiones organizacionales que alteran el plan de minado sin respaldo técnico (01:58:54)

- Extraer sectores selectivamente para mostrar resultados o modificar el plan por presiones externas puede generar problemas operativos a mediano plazo.
- Estas decisiones pueden provocar caídas de recuperación, conflictos internos y repercusiones en la dirección y supervisión de la operación.
- La correcta integración entre modelo, muestreo y operación evita sanciones organizacionales por resultados no explicados.

Tecnologías de muestreo y control de planta (02:00:00)

Importancia del muestreo en línea y en flujo para control operativo (02:00:08)

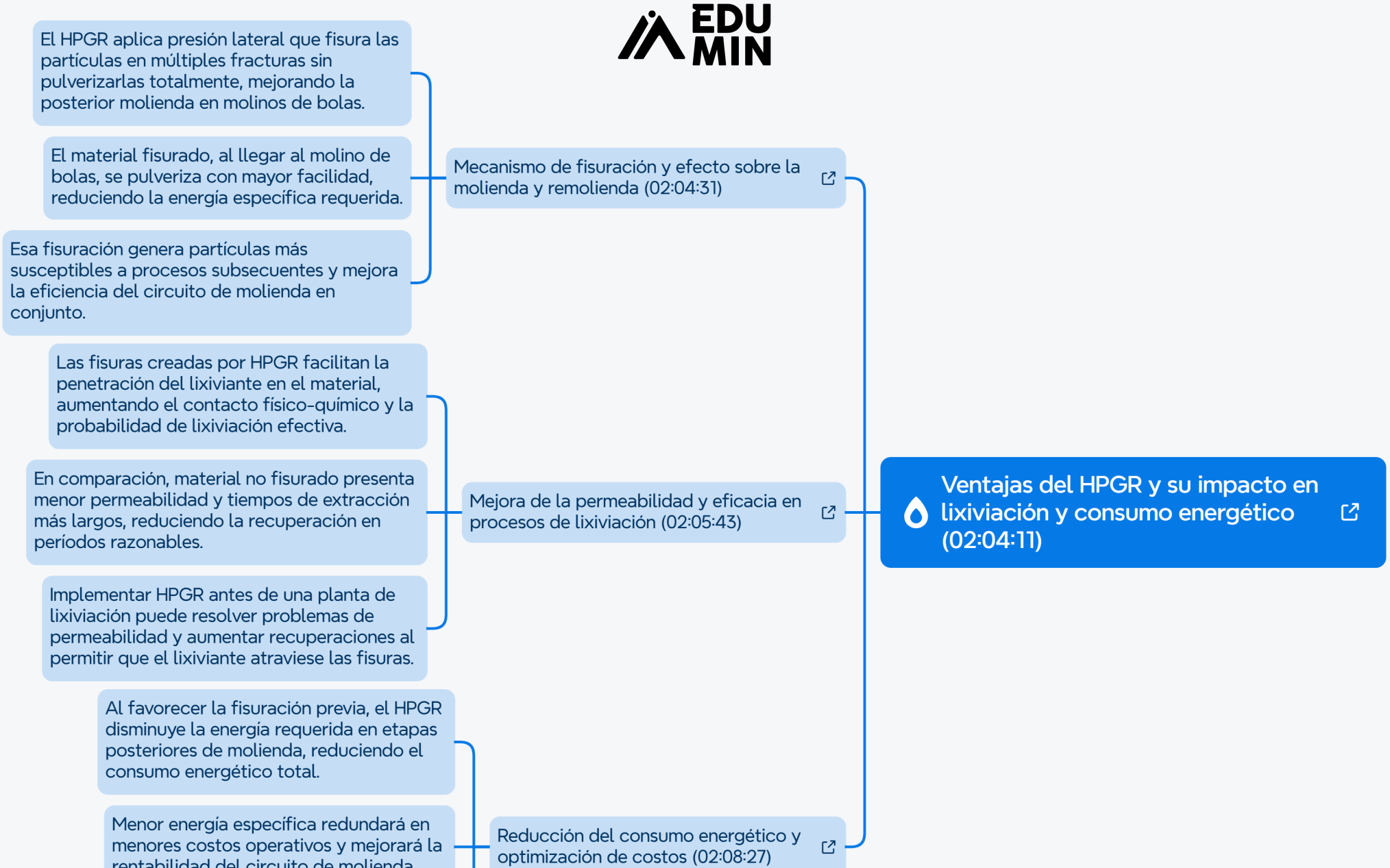
- El muestreo en línea y muestreadores en flujo permiten obtener información continua de la planta y optimizar la operación sin desplazamiento físico al campo.
- La tecnología actual incluye analizadores basados en fluorescencia de rayos X que mejoran la precisión frente a métodos antiguos.
- La correcta calibración diaria de los equipos de muestreo es esencial para garantizar lecturas cercanas a la realidad y decisiones operativas adecuadas.

Automatización del control de procesos y dependencia del hardware analógico (02:01:33)

- El cuarto de control puede ubicarse remotamente y operar válvulas automáticas y cargas gracias al software que manipula el hardware analógico.
- Sensores, válvulas y flujómetros deben estar calibrados y mantenidos por un departamento de control de procesos para asegurar la fiabilidad.
- Instrumentistas y metalurgistas son responsables de mantener la planta afinada; la falta de calibración compromete la operación y las decisiones remotas.

Relevancia de la caracterización de dureza para molienda y equipos modernos (02:03:04)

- La dureza del material determina parámetros de molienda como el SPI (SA Power Index) y otros índices (Julius, SMC) que condicionan el diseño del circuito.
- Pruebas físicas de dureza son imprescindibles para seleccionar tecnología como HPGR o molinos convencionales.
- Los datos de dureza informan dimensionamiento y operación de molinos de cilindros de alta presión y otros equipos de molienda.


Ventajas del HPGR y su impacto en lixiviación y consumo energético (02:04:11)
Mecanismo de fisuración y efecto sobre la molienda y remolienda (02:04:31)
El HPGR aplica presión lateral que fisura las partículas en múltiples fracturas sin pulverizarlas totalmente, mejorando la posterior molienda en molinos de bolas.
El material fisurado, al llegar al molino de bolas, se pulveriza con mayor facilidad, reduciendo la energía específica requerida.
Esa fisuración genera partículas más susceptibles a procesos subsecuentes y mejora la eficiencia del circuito de molienda en conjunto.
Mejora de la permeabilidad y eficacia en procesos de lixiviación (02:05:43)
Las fisuras creadas por HPGR facilitan la penetración del lixiviante en el material, aumentando el contacto físico-químico y la probabilidad de lixiviación efectiva.
En comparación, material no fisurado presenta menor permeabilidad y tiempos de extracción más largos, reduciendo la recuperación en períodos razonables.
Implementar HPGR antes de una planta de lixiviación puede resolver problemas de permeabilidad y aumentar recuperaciones al permitir que el lixiviante atraviese las fisuras.
Reducción del consumo energético y optimización de costos (02:08:27)
Al favorecer la fisuración previa, el HPGR disminuye la energía requerida en etapas posteriores de molienda, reduciendo el consumo energético total.
Menor energía específica redundará en menores costos operativos y mejorará la rentabilidad del circuito de molienda.
La decisión de incluir HPGR depende de la dureza del material y de la correcta caracterización para justificar la inversión y configuración del circuito.

Pruebas de caracterización: dureza, abrasividad y pruebas físico-mecánicas (02:09:09)

Diversidad de pruebas de molenda y parámetros de dureza (02:09:14)

- Existen múltiples pruebas de laboratorio para caracterizar la dureza: pruebas de caída, de presión, índices como SMC (Smil), SPI y otros parámetros estandarizados.
- Estas pruebas permiten conocer la competencia del mineral y su comportamiento frente a la molienda y a diferentes equipos.
- Resultados de estas pruebas son la base para dimensionar equipos y prever desgaste de medios y forros en molinos.

Abrasividad y su efecto en desgaste de equipos y mantenimiento (02:10:08)

- Minerales con partículas duras y puntas afiladas (por ejemplo cuarzo relicto) son altamente abrasivos y aceleran el desgaste de medios de molienda y forros.
- Fallos prematuros en componentes como tapas de molinos pueden deberse a la abrasividad del mineral, no exclusivamente a problemas en la fundición o metalurgia del componente.
- Conocer la abrasividad permite planificar repuestos, mantenimiento y seleccionar materiales resistentes, evitando interpretaciones erróneas sobre causas del desgaste.

Ensayos físico-mecánicos y perfiles de desgaste como herramientas de diseño (02:11:47)

- Los perfiles de desgaste y ensayos físico-mecánicos son fundamentales para anticipar comportamiento operativo y vida útil de componentes.
- Integrar resultados de abrasividad y dureza en el diseño reduce riesgos de paradas imprevistas y costos asociados.
- Estas pruebas forman parte de la caracterización que determina la respuesta del yacimiento al proceso y los requerimientos del circuito.

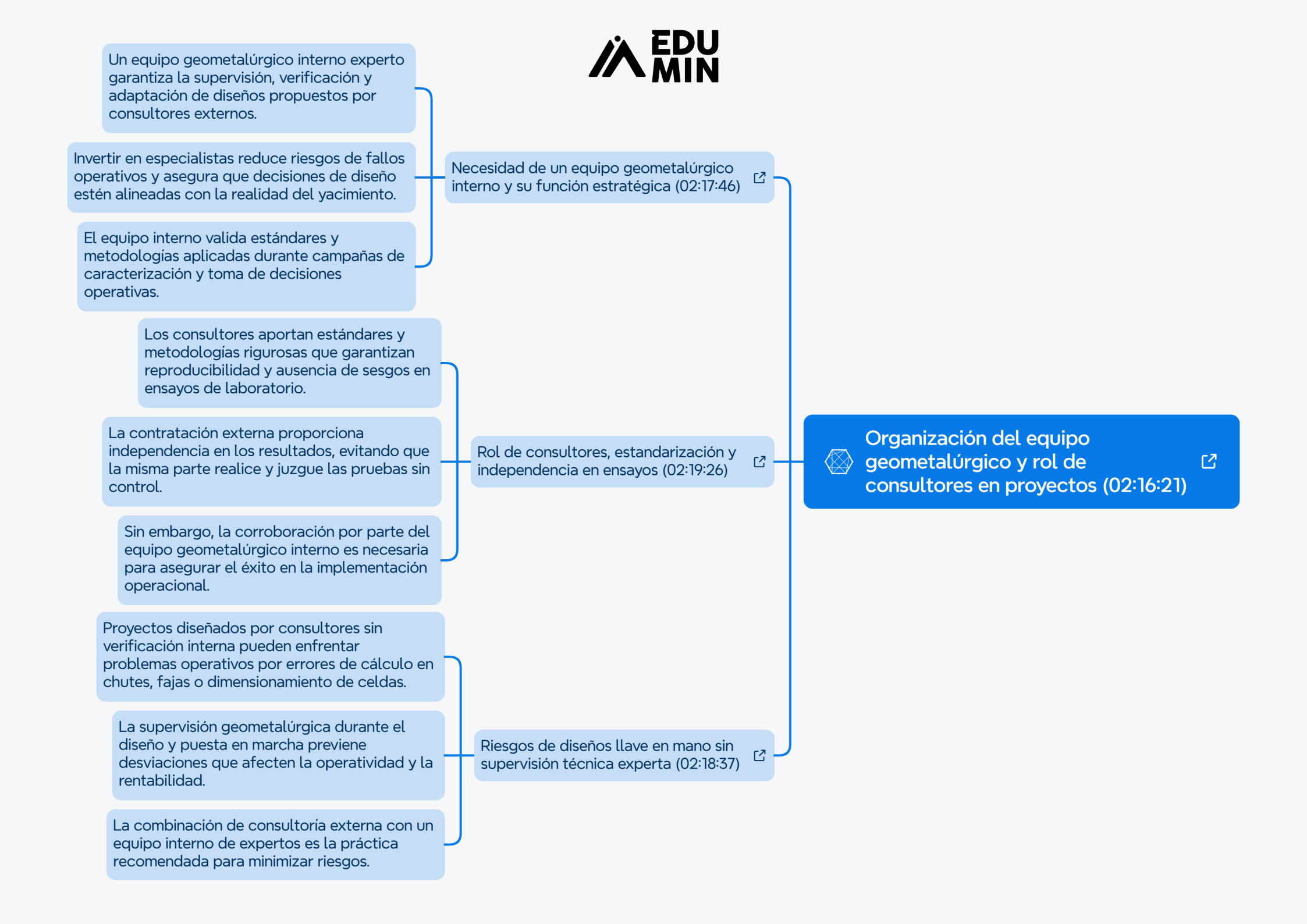
Ensayos cinéticos y de flotación para diseñar circuitos y prever recuperaciones (02:11:59)

- Pruebas cinéticas y su influencia en el diseño del circuito de recuperación (02:11:59)
  - Ensayos cinéticos permiten conocer la velocidad de recuperación de especies minerales y si la recuperación ocurre en tiempos cortos o tiende a infinito.
  - Mineral con alta cinética posibilita obtener concentrados en etapas tempranas, acortando circuitos y reduciendo costos operativos.
  - Si la cinética es lenta, se requiere un circuito más largo para alcanzar recuperaciones objetivo, lo que impacta en infraestructura y CAPEX/OPEX.
- Flotación de especies aisladas y matriz para caracterizar respuesta metalúrgica (02:13:30)
  - La flotación de especies aisladas y de la matriz de cuarzo ayuda a determinar la respuesta del yacimiento al proceso de flotación y a mapear variabilidad.
  - Ensayos de laboratorio proporcionan curvas de recuperación y leyes acumuladas que permiten simular comportamiento en planta.
  - Conocer la respuesta por minutos permite diseñar etapas de limpieza y repulido para optimizar ley y recuperación final.
- Simulación, escalamiento y pronóstico de producción a partir de datos de laboratorio (02:14:33)
  - Los resultados de laboratorio se usan para modelar y simular la planta, mapear variabilidad metalúrgica dentro del yacimiento y optimizar diseño de circuito.
  - Escalar datos permite proyectar producción, flujos de caja y duración del yacimiento con mayor certeza.
  - La correcta caracterización es la base para estimar volúmenes, leyes de concentrado, recuperación y parámetros económicos del proyecto.



Elementos clave de la caracterización geometalúrgica y diseño de proyectos (02:20:27)

- Información esencial a obtener de la caracterización del yacimiento (02:21:01)
  - Grado de liberación de los minerales, por ejemplo determinar si existe oro libre recuperable por gravimetría o grado de liberación necesario para procesos.
  - Leyes, volúmenes, concentrado esperado y concentraciones del PLS (pregnant leach solution) en caso de lixiviación, más recuperación metálica en ambos procesos.
  - La caracterización integral debe incluir dureza, flotación, lixiviación y pruebas físicas para proyectar correctamente el flujo económico.
- Consideraciones geológicas, zonificación y variabilidad vertical del yacimiento (02:22:03)
  - Identificar zonas oxidada, mixta e hipogénica (zona caliente) es crucial porque cada zona responde de forma distinta a procesos y tecnologías.
  - Históricamente algunos proyectos descartaban óxidos o los almacenaban como desmonte; caracterizar permite aprovechar potencial económico en todas las zonas.
  - El orden de explotación (óxidos primero para flujo de caja, luego mixtos y finalmente primarios) debe basarse en la caracterización y en diseño de procesos adecuados.
- Integración de la ganga y economía circular en el diseño multipropósito (02:25:33)
  - La ganga debe evaluarse como recurso potencial: puede transformarse en producto comercializable (por ejemplo cuarzo o fluorita) o usarse como material de relleno en minería subterránea.
  - Diseñar plantas multipropósito que valoricen subproductos mejora la economía del proyecto y reduce desechos.
  - La geometalurgia permite identificar oportunidades para convertir material considerado ganga en fuentes de ingreso o insumo para operaciones.


Organización del equipo geometalúrgico y rol de consultores en proyectos (02:16:21)
Necesidad de un equipo geometalúrgico interno y su función estratégica (02:17:46)
Un equipo geometalúrgico interno experto garantiza la supervisión, verificación y adaptación de diseños propuestos por consultores externos.
Invertir en especialistas reduce riesgos de fallos operativos y asegura que decisiones de diseño estén alineadas con la realidad del yacimiento.
El equipo interno valida estándares y metodologías aplicadas durante campañas de caracterización y toma de decisiones operativas.
Rol de consultores, estandarización y independencia en ensayos (02:19:26)
Los consultores aportan estándares y metodologías rigurosas que garantizan reproducibilidad y ausencia de sesgos en ensayos de laboratorio.
La contratación externa proporciona independencia en los resultados, evitando que la misma parte realice y juzgue las pruebas sin control.
Sin embargo, la corroboración por parte del equipo geometalúrgico interno es necesaria para asegurar el éxito en la implementación operacional.
Riesgos de diseños llave en mano sin supervisión técnica experta (02:18:37)
Proyectos diseñados por consultores sin verificación interna pueden enfrentar problemas operativos por errores de cálculo en chutes, fajas o dimensionamiento de celdas.
La supervisión geometalúrgica durante el diseño y puesta en marcha previene desviaciones que afecten la operatividad y la rentabilidad.
La combinación de consultoría externa con un equipo interno de expertos es la práctica recomendada para minimizar riesgos.

Resumen final y recomendaciones sobre la práctica de la geometalurgia (02:20:27)

- Síntesis de lo que debe saberse del yacimiento para un proyecto exitoso (02:21:01)
  - Es imprescindible conocer liberación, leyes, volúmenes, concentrado esperado, concentración del PLS y recuperación metálica para proyectar el rendimiento del yacimiento.
  - La caracterización debe abarcar dureza, flotación, lixiviación y pruebas físicas que permitan diseñar y optimizar el circuito.
  - Con muestras bien tomadas de las distintas zonas y volúmenes del yacimiento se puede proyectar con mayor certeza la producción y economía del proyecto.
- Importancia de la disciplina, continuidad y práctica en geometalurgia (02:27:25)
  - Practicar la geometalurgia implica modelar, definir zonas minerales, optimizar circuitos y aplicar resultados de laboratorio en la planificación.
  - La formación continua y el uso de terminología técnica permiten avanzar a conversaciones más especializadas y tomar decisiones informadas.
  - Mantener campañas de caracterización robustas y actualizadas asegura que el proyecto se adecúe a la realidad del yacimiento y a las exigencias del mercado.
- Cierre de la sesión y logística de seguimiento para participantes (02:27:30)
  - Se anuncia la próxima clase el miércoles a la misma hora y se indica que se compartirá constancia de la sesión y enlace de asistencia por el chat.
  - Se recuerda a los alumnos que pueden contactar a la coordinación para dudas sobre diplomados o dominios generales usando los números en pantalla.
  - Se agradece la participación, se concluye la sesión y se da por finalizada la clase con indicaciones de contacto posteriores.